Rencana Proyek Sistem Peringatan Dini Cuaca Publik Berbasis IoT (Audio-Visual) Terintegrasi Data BMKG

Work Breakdown Structure, Jadwal Proyek, dan Risk Register

Tugas Kelompok — IT Project Management

Disusun oleh:

EKA PUTRA KURNIA	25.55.2927
ERLISNAWATI	25.55.2882
SRI REJEKI	25.55.2906

Dosen Pengampu: Melwin Syafrizal, S.Kom., M.Eng., Ph.D.

Program Studi S2 Informatika

Universitas Amikom Yogyakarta

Semester Ganjil 2026/2027 — November 2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerbitkan **peringatan dini cuaca** di situs resminya, yaitu peringatan cuaca ekstrem untuk 0–6 jam ke depan, disusun per provinsi. Informasi ini baru sampai kepada warga yang sedang membuka situs atau media sosial BMKG. Warga di tempat umum, seperti pasar, terminal, sekolah, dan bantaran sungai, sering tidak menerimanya tepat waktu.

Dokumen ini merencanakan proyek **Sistem Peringatan Dini Cuaca Publik (SPDC)**, yaitu sistem yang membaca halaman peringatan dini BMKG secara berkala dan, bila wilayah sasaran disebut, otomatis menyalakan perangkat peringatan audio-visual di wilayah tersebut: panel LED bertuliskan pesan peringatan, lampu rotari (lampu putar), dan sirene. Sistem **tidak membuat prakiraan cuaca sendiri**; sistem hanya meneruskan peringatan resmi BMKG.

Dokumen ini disusun untuk memenuhi Tugas Kelompok mata kuliah IT Project Management, yaitu menyusun satu artefak perencanaan proyek yang memadukan seluruh *knowledge area* (bidang pengetahuan manajemen proyek) dalam PMBOK. Isinya tiga bagian utama yang saling terhubung: *Work Breakdown Structure* (WBS), jadwal proyek dalam bentuk Gantt Chart, dan Risk Register.

1.2 Cara kerja sistem

1. Server membuka halaman peringatan dini BMKG untuk provinsi yang relevan **setiap 5 menit** dengan Playwright, yaitu pustaka Python untuk mengendalikan peramban web secara otomatis.
2. Server mencari **nama wilayah sasaran** di teks halaman, per kata utuh, tanpa bergantung pada bentuk elemen HTML halaman.
3. Bila nama wilayah ditemukan, status wilayah menjadi **AKTIF**. Bila nama tidak muncul lagi pada **3 pengecekan berturut-turut**, status menjadi **SELESAI**. Bila halaman **gagal dimuat**, status tidak diubah dan admin diberi tanda.
4. Server mengirim perintah lewat **MQTT** (protokol kirim pesan ringan untuk perangkat IoT) ke semua perangkat yang terdaftar di wilayah tersebut.
5. Perangkat IoT berbasis **ESP32** (firmware C++) menyalakan panel LED, lampu rotari (melalui *relay*, yaitu sakelar listrik yang dikendalikan papan elektronik), dan sirene.
6. Setiap perangkat mengirim ***heartbeat*** (sinyal "masih hidup") dan data diagnosa ke server. Admin memantau semuanya melalui **dasbor**, termasuk menyalakan peringatan secara manual bila pembacaan otomatis terganggu.

1.3 Ringkasan lingkup (*Project Scope Statement*)

Tabel 1.1 Ringkasan lingkup proyek

Komponen	Isi
Tujuan (SMART)	Dalam **±4 bulan**, memasang dan mengoperasikan **6 perangkat** peringatan audio-visual di **3 wilayah percontohan** DIY (Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul) yang menyala **paling lambat 10 menit** setelah wilayahnya muncul di halaman peringatan dini BMKG
Hasil yang diserahkan (*deliverables*)	Server (modul pemantau BMKG, pencocok wilayah, pengelola status, MQTT *broker*, dasbor admin); 6 unit perangkat IoT terpasang; daftar wilayah dan variasi nama; dokumen kebutuhan, desain, laporan uji, manual operator, dan SOP; pelatihan operator dan sosialisasi warga
Di luar lingkup	Prakiraan cuaca sendiri; sensor cuaca; aplikasi HP warga; peringatan gempa dan tsunami; perawatan setelah serah terima
Batasan (*constraints*)	Durasi ±4 bulan; tim proyek 5 orang; sumber data hanya halaman publik BMKG; anggaran tidak dirinci dalam dokumen ini
Asumsi (*assumptions*)	Halaman BMKG tetap dapat diakses publik; lokasi pemasangan memiliki listrik dan sinyal; BPBD bersedia menjadi sponsor dan operator; izin pemasangan dapat diperoleh
Sponsor	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), sebagai pendana, pemilik sistem, dan operator

SMART: tujuan yang Spesifik, Terukur (*Measurable*), Dapat dicapai (*Achievable*), Relevan, dan Berbatas waktu (*Time-bound*). *Deliverable*: hasil kerja yang diserahkan. *SOP*: prosedur kerja baku.

Tabel 1.2 Pemangku kepentingan

Pihak	Peran
BPBD	*Sponsor*, pemilik sistem, dan operator
Warga di sekitar perangkat	Pengguna akhir penerima peringatan
Pemilik lokasi pemasangan	Pemberi izin dan penyedia listrik
BMKG	Sumber data; **bukan** pihak dalam proyek
Pemasok komponen	Penyedia board ESP32, panel LED, lampu, audio, dan *enclosure* (kotak pelindung)
Tim proyek	Pelaksana (5 orang, lihat Bagian 1.5)

Tabel 1.3 Kriteria penerimaan

No	Kriteria	Target
1	Waktu dari wilayah muncul di BMKG sampai perangkat menyala	≤ 10 menit
2	Salah cocok pada daftar uji nama wilayah yang mirip	0 kasus
3	Perangkat mati otomatis setelah wilayah hilang dari halaman	Setelah 3 pengecekan berturut-turut
4	Halaman BMKG gagal dimuat	Status tidak berubah; admin menerima tanda
5	Perangkat mati atau terputus terdeteksi di dasbor	≤ 5 menit
6	Perangkat tetap bekerja saat listrik padam	≥ 4 jam dengan baterai cadangan
7	Pesan panel LED terbaca di siang hari	Dari jarak 20 m

1.4 Pendekatan pengerjaan

Proyek memakai pendekatan **prediktif** (*Waterfall*, tahap demi tahap). Pengadaan komponen, perakitan, dan pemasangan perangkat keras harus berurutan dan sulit diubah di tengah jalan, sehingga rencana lengkap perlu disusun di awal. Pengembangan perangkat lunak server tetap boleh dikerjakan bertahap di dalam fasenya.

1.5 Tim proyek dalam skenario

Tim proyek dalam dokumen ini adalah **simulasi skenario** dan berbeda dengan kelompok mahasiswa penyusun dokumen. Tim terdiri atas **5 orang untuk 6 peran**. Engineer IoT merangkap Teknisi Lapangan karena pekerjaan keduanya tidak pernah bertabrakan di jadwal: Teknisi Lapangan bekerja pada hari kerja ke-11–16 dan ke-71–75, sedangkan Engineer IoT pada hari ke-25–70.

Tabel 1.4 Peran dalam tim proyek

Kode	Peran	Tanggung jawab utama
MP	Manajer Proyek	Perencanaan, pengadaan, izin, hubungan dengan sponsor, pemantauan risiko
AS	Analis Sistem	Kebutuhan, desain sistem, sosialisasi, pelatihan operator
PS	Programmer Server	Modul server, MQTT, dasbor, *deploy*
EI	Engineer IoT	Rangkaian perangkat keras, firmware ESP32, perakitan
QA	Penguji	Seluruh pengujian dan pencatatan *bug*
TL	Teknisi Lapangan	Survei lokasi dan pemasangan (dirangkap EI)

2. Metodologi

2.1 Proses PMBOK yang dipakai

Dokumen ini merupakan hasil kelompok proses *Planning* (perencanaan) dalam PMBOK. Tabel 2.1 memetakan setiap *knowledge area* ke proses perencanaan PMBOK, teknik yang dipakai, dan letak hasilnya dalam dokumen ini. Pemetaan mengikuti Tabel 3-7 (proses perencanaan dan keluarannya) pada materi Pertemuan 4, ditambah *Stakeholder Management* dari PMBOK edisi ke-5 ke atas.

Tabel 2.1 Pemetaan knowledge area ke dokumen ini

Knowledge area	**Proses perencanaan PMBOK**	**Teknik yang dipakai**	**Letak dalam dokumen**
Integration	*Develop project management plan*	Penyatuan rencana; keterkaitan antar-dokumen	Seluruh dokumen; Bab 6
Scope	*Define scope*; *Create WBS*	*Scope statement*; dekomposisi; aturan 100%	Bagian 1.3; Bab 3; Lampiran A
Time / Schedule	*Define activities*; *Sequence activities*; *Estimate activity durations*; *Develop schedule*	PDM (hubungan FS); *three-point estimation* (PERT); *Critical Path Method*	Bab 4; Lampiran B
Cost	*Estimate costs*; *Determine budget*	Daftar komponen (BOM); cadangan waktu	WBS 1.1.1 dan 1.4.1 (tidak dirinci; di luar permintaan tugas)
Quality	*Plan quality*	Kriteria penerimaan terukur; pengujian bertahap; tinjauan kode	Tabel 1.3; fase 1.7; Bagian 4.5
Human Resource	*Develop human resource plan*	Peran dan penanggung jawab per *work package*	Bagian 1.5; Lampiran A
Communications	*Plan communications*	Rapat dan laporan mingguan; sosialisasi; notifikasi admin	WBS 1.1.2, 1.8.4, 1.5.6
Risk	*Plan risk management*; *Identify risks*; *Perform qualitative risk analysis*; *Plan risk responses*	RBS; Probability-Impact Matrix; lima strategi respons	Bab 5
Procurement	*Plan procurements*	Fase pengadaan; pemilihan pemasok dalam negeri	Fase 1.4; risiko R-01
Stakeholder	*Identify stakeholders*	Daftar pemangku kepentingan; sosialisasi	Tabel 1.2; WBS 1.8.4

2.2 Alat

Tabel 2.2 Alat yang dipakai

Alat	Fungsi	Dipakai oleh
ClickUp	Menyusun WBS dan jadwal (Gantt) secara digital	Penyusun rencana
VS Code + PlatformIO	Editor kode; kompilasi dan *upload* firmware ESP32	Tim proyek (skenario)
Python + Playwright	Modul pemantau halaman BMKG	Tim proyek (skenario)
Claude Code	Asisten pemrograman AI; seluruh kodenya wajib ditinjau anggota tim lain	Tim proyek (skenario)
Git	Penyimpan riwayat versi kode bersama	Tim proyek (skenario)

3. Work Breakdown Structure (WBS)

3.1 Struktur

WBS adalah pemecahan **seluruh** pekerjaan proyek secara bertingkat menjadi bagian yang makin kecil. Elemen terbawahnya disebut *work package* (paket kerja), yaitu pekerjaan yang dapat ditugaskan, diperkirakan durasinya, dan dipantau. WBS proyek SPDC terdiri atas **3 level, 8 fase, dan 43 *work package*** dan disusun per fase, mengikuti pola PMBOK edisi ke-4 Gambar 5-9.

WBS disusun dengan **aturan 100%** (PMBOK 4, Bagian 5.3): semua pekerjaan yang diperlukan masuk ke WBS, termasuk pekerjaan yang sering terlupa, seperti manajemen proyek (1.1), pengadaan dan izin (1.4), *deploy* server (1.8.2), sosialisasi warga (1.8.4), dan pelatihan operator (1.8.5). Milestone tidak dimasukkan ke WBS karena bukan pekerjaan, melainkan penanda waktu di jadwal. Uraian, hasil, dan penanggung jawab setiap *work package* dimuat dalam kamus WBS (Lampiran A).

WBS disajikan dalam dua bentuk yang sama-sama dipakai dalam PMBOK: **diagram pohon** (Gambar 3.1) dan **daftar bertingkat** (Tabel 3.1).

Gambar 3.1 Diagram WBS (3 level, 8 fase, 43 work package)

1 Sistem Peringatan Dini Cuaca Publik (SPDC)							
1.1 Manajemen Proyek	**1.2 Analisis Kebutuhan**	**1.3 Desain Sistem**	**1.4 Pengadaan**	**1.5 Pengembangan Perangkat Lunak Server**	**1.6 Pengembangan Perangkat IoT**	**1.7 Pengujian**	**1.8 Pemasangan dan Peluncuran**
1.1.1 Project charter dan rencana proyek	**1.2.1** Kebutuhan pemangku kepentingan	**1.3.1** Arsitektur sistem	**1.4.1** Daftar komponen (BOM)	**1.5.1** Modul pemantau BMKG (Playwright)	**1.6.1** Perakitan prototipe	**1.7.1** Uji unit perangkat lunak	**1.8.1** Pemasangan perangkat di lokasi
1.1.2 Rapat dan laporan kemajuan	**1.2.2** Studi halaman peringatan dini BMKG	**1.3.2** Desain logika status peringatan	**1.4.2** Pemilihan pemasok dan pembelian komponen	**1.5.2** Modul pencocokan nama wilayah	**1.6.2** Firmware C++	**1.7.2** Uji pencocokan nama wilayah	**1.8.2** Deploy perangkat lunak server dan pengamanan dasar
1.1.3 Pengendalian perubahan dan pemantauan risiko	**1.2.3** Daftar wilayah sasaran dan variasi nama	**1.3.3** Desain database wilayah dan perangkat	**1.4.3** Sewa server (VPS) dan domain	**1.5.3** Modul pengelola status peringatan	**1.6.3** Fitur heartbeat dan sambung ulang otomatis	**1.7.3** Uji perangkat keras	**1.8.3** Konfigurasi wilayah dan pendaftaran perangkat
1.1.4 Penutupan proyek dan lessons learned	**1.2.4** Survei lokasi pemasangan	**1.3.4** Desain rangkaian perangkat keras	**1.4.4** Izin pemasangan	**1.5.4** Layanan pengirim perintah (MQTT)	**1.6.4** Fitur diagnosa jarak jauh	**1.7.4** Uji integrasi ujung ke ujung	**1.8.4** Sosialisasi ke warga
	1.2.5 Spesifikasi kebutuhan sistem (SRS)	**1.3.5** Desain pesan LED dan pola audio-lampu	**1.4.5** Penyiapan alat pengembangan	**1.5.5** Dasbor admin	**1.6.5** Perakitan unit produksi	**1.7.5** Uji kegagalan	**1.8.5** Pelatihan operator
		1.3.6 Desain dasbor admin		**1.5.6** Pemantauan heartbeat dan notifikasi admin		**1.7.6** Uji coba lapangan dan UAT	**1.8.6** Serah terima dan dokumentasi

Baris atas = level 1 (proyek), baris tengah = level 2 (fase), kolom bawah = level 3 (*work package*). WBS menunjukkan pemecahan pekerjaan, bukan urutan; urutan pekerjaan ditunjukkan oleh jadwal (Bab 4).

Tabel 3.1 Struktur WBS (3 level)

Kode	Level	Elemen WBS
1	**1**	**Sistem Peringatan Dini Cuaca Publik (SPDC)**
1.1	**2**	**Manajemen Proyek**
1.1.1	3	Project charter dan rencana proyek
1.1.2	3	Rapat dan laporan kemajuan
1.1.3	3	Pengendalian perubahan dan pemantauan risiko
1.1.4	3	Penutupan proyek dan lessons learned
1.2	**2**	**Analisis Kebutuhan**
1.2.1	3	Kebutuhan pemangku kepentingan
1.2.2	3	Studi halaman peringatan dini BMKG
1.2.3	3	Daftar wilayah sasaran dan variasi nama
1.2.4	3	Survei lokasi pemasangan
1.2.5	3	Spesifikasi kebutuhan sistem (SRS)
1.3	**2**	**Desain Sistem**
1.3.1	3	Arsitektur sistem
1.3.2	3	Desain logika status peringatan
1.3.3	3	Desain database wilayah dan perangkat
1.3.4	3	Desain rangkaian perangkat keras
1.3.5	3	Desain pesan LED dan pola audio-lampu
1.3.6	3	Desain dasbor admin
1.4	**2**	**Pengadaan**
1.4.1	3	Daftar komponen (BOM)
1.4.2	3	Pemilihan pemasok dan pembelian komponen
1.4.3	3	Sewa server (VPS) dan domain
1.4.4	3	Izin pemasangan
1.4.5	3	Penyiapan alat pengembangan
1.5	**2**	**Pengembangan Perangkat Lunak Server**
1.5.1	3	Modul pemantau BMKG (Playwright)
1.5.2	3	Modul pencocokan nama wilayah
1.5.3	3	Modul pengelola status peringatan
1.5.4	3	Layanan pengirim perintah (MQTT)
1.5.5	3	Dasbor admin
1.5.6	3	Pemantauan heartbeat dan notifikasi admin
1.6	**2**	**Pengembangan Perangkat IoT**
1.6.1	3	Perakitan prototipe
1.6.2	3	Firmware C++
1.6.3	3	Fitur heartbeat dan sambung ulang otomatis
1.6.4	3	Fitur diagnosa jarak jauh
1.6.5	3	Perakitan unit produksi
1.7	**2**	**Pengujian**
1.7.1	3	Uji unit perangkat lunak
1.7.2	3	Uji pencocokan nama wilayah
1.7.3	3	Uji perangkat keras
1.7.4	3	Uji integrasi ujung ke ujung
1.7.5	3	Uji kegagalan
1.7.6	3	Uji coba lapangan dan UAT
1.8	**2**	**Pemasangan dan Peluncuran**
1.8.1	3	Pemasangan perangkat di lokasi
1.8.2	3	Deploy perangkat lunak server dan pengamanan dasar
1.8.3	3	Konfigurasi wilayah dan pendaftaran perangkat
1.8.4	3	Sosialisasi ke warga
1.8.5	3	Pelatihan operator

Kode	Level	Elemen WBS
1.8.6	3	Serah terima dan dokumentasi

3.2 Keputusan desain yang tercermin di WBS

- Playwright mencari teks nama wilayah tanpa bergantung pada bentuk elemen HTML (1.5.1, 1.5.2); tautan halaman per provinsi sudah tersedia (1.2.2).
- Peringatan dianggap selesai bila wilayah tidak muncul lagi pada 3 pengecekan berturut-turut; halaman yang gagal dimuat tidak mengubah status (1.3.2, 1.5.3).
- Pencocokan per kata utuh dengan daftar variasi nama dan daftar nama mirip yang harus ditolak (1.2.3, 1.5.2, 1.7.2).
- MQTT untuk perintah server ke perangkat (1.5.4, 1.6.2); board ESP32 dengan relay, audio, panel LED *outdoor*, baterai cadangan, modem 4G, serta sensor arus dan tegangan (1.3.4, 1.4.1).
- *Heartbeat* dan diagnosa jarak jauh (1.5.6, 1.6.3, 1.6.4); dasbor admin dengan aktivasi peringatan manual (1.3.6, 1.5.5).
- *Debugging* saat menulis kode termasuk dalam 1.5.x dan 1.6.x; perbaikan *bug* hasil pengujian termasuk dalam 1.7.x dengan pola uji → perbaiki → uji ulang.

4. Jadwal Proyek (Gantt Chart & Schedule)

4.1 Dasar penyusunan

Jadwal disusun melalui empat proses PMBOK:

- ***Define activities***: setiap *work package* menjadi satu aktivitas dengan kode yang sama dengan WBS.
- ***Sequence activities***: urutan disusun dengan *Precedence Diagramming Method* (PMBOK 4, Bagian 6.2.2.1). Semua hubungan berjenis **FS** (*Finish-to-Start*): aktivitas berikut mulai setelah pendahulunya selesai.
- ***Estimate activity durations***: durasi diperkirakan dengan ***three-point estimation*** (PERT; PMBOK 4, Bagian 6.4.2.4), yaitu (Optimis + 4 × Paling mungkin + Pesimis) / 6, lalu dibulatkan ke hari terdekat.
- ***Develop schedule***: jalur kritis dihitung dengan ***Critical Path Method*** (CPM; PMBOK 4, Bagian 6.5.2.2) melalui hitung maju dan hitung mundur. *Float* (kelonggaran) adalah selisih waktu mulai paling lambat dan paling awal; aktivitas dengan *float* 0 berada di jalur kritis.

Satuan waktu adalah **hari kerja** (5 hari per minggu). Pekerjaan 1.1.2 (rapat dan laporan kemajuan) dan 1.1.3 (pengendalian perubahan dan pemantauan risiko) berjalan sepanjang proyek sehingga tidak dihitung dalam jalur kritis. Tabel aktivitas lengkap beserta nilai O, M, P, ES, EF, LS, LF, dan *float* dimuat di Lampiran B.

4.2 Ringkasan hasil

Tabel 4.1 Ringkasan jadwal

Hal	Hasil
Durasi proyek	**92 hari kerja ≈ 18,4 minggu ≈ 4,2 bulan** (sesuai target ±4 bulan)
Jumlah aktivitas	43 *work package* + 6 milestone
Jalur kritis	Melalui perangkat keras dan pengujian akhir
Waktu pengujian	31 hari kerja aktivitas uji, termasuk perbaikan *bug* dan uji ulang
Cadangan waktu	5 hari kerja dipegang manajer proyek (*contingency reserve*, PMBOK 4, Bagian 6.4.2.5); batas selesai terburuk hari ke-97

4.3 Milestone

Tabel 4.2 Daftar milestone

Kode	Milestone	Hari kerja ke-	Minggu ke-	Disetujui oleh
M1	Proyek disahkan (project charter ditandatangani)	5	1	Sponsor (BPBD)
M2	Kebutuhan disetujui (SRS ditandatangani)	21	5	Sponsor
M3	Desain disetujui	29	6	Manajer proyek + sponsor
M4	UAT disetujui	86	18	Sponsor
M5	Sistem diserahterimakan	89	18	Sponsor
M6	Proyek ditutup	92	19	Manajer proyek

4.4 Jalur kritis

1.1.1 → M1 → 1.2.1 → 1.2.4 → 1.2.5 → M2 → 1.3.1 → 1.3.4 → 1.4.1 → 1.4.2 → 1.6.1 → 1.6.2 → 1.6.3 → 1.6.4 → 1.7.3 → [cabang A atau B] → 1.7.6 → M4 → 1.8.6 → M5 → 1.1.4 → M6 = 92 hari kerja

Setelah uji perangkat keras (1.7.3), jalur kritis bercabang dua dengan panjang sama (12 hari) dan bertemu kembali di uji lapangan/UAT (1.7.6):

- **Cabang A:** 1.6.5 Perakitan unit produksi → 1.8.1 Pemasangan → 1.8.3 Konfigurasi wilayah dan perangkat.
- **Cabang B:** 1.7.4 Uji integrasi ujung ke ujung → 1.7.5 Uji kegagalan.

Beberapa hal yang terbaca dari hasil ini:

1. **Lama proyek ditentukan oleh perangkat keras dan pengujian akhir**, bukan oleh perangkat lunak server. Pekerjaan perangkat lunak server masih memiliki *float* 10 hari.
2. **Pembelian komponen (1.4.2) adalah titik paling rawan.** Perkiraan pesimisnya 20 hari (perkiraan paling mungkin 10 hari), dan setiap keterlambatan langsung menunda proyek (risiko R-01).
3. **Izin pemasangan (1.4.4) tidak kritis tetapi paling tidak pasti.** *Float*-nya 37 hari, dengan rentang perkiraan 10–30 hari (risiko R-02).
4. **Uji integrasi dan uji kegagalan menjadi kritis** karena durasinya sudah memasukkan waktu perbaikan *bug* (risiko R-06).

4.5 Lama waktu pengujian

Tabel 4.3 Lama waktu pengujian

Kode	Pengujian	Durasi	Hari kerja ke-	Minggu ke-	Kritis?
1.7.2	Uji pencocokan nama wilayah	2	39–40	8	Tidak
1.7.1	Uji unit perangkat lunak	3	50–52	10–11	Tidak
1.7.3	Uji perangkat keras	4	61–64	13	**Ya**
1.7.4	Uji integrasi ujung ke ujung	7	65–71	13–15	**Ya**
1.7.5	Uji kegagalan	5	72–76	15–16	**Ya**
1.7.6	Uji coba lapangan dan UAT	10	77–86	16–18	**Ya**
	Jumlah	**31 hari kerja**			

Perbaikan *bug* (*debugging*) termasuk dalam periode pengujian dengan pola **uji → perbaiki → uji ulang**: penguji mencatat *bug*, Programmer Server atau Engineer IoT memperbaikinya, lalu penguji menguji ulang. Pengujian tidak ditumpuk di akhir proyek: uji pencocokan nama dan uji unit dijalankan pada minggu 8–11, jauh sebelum uji integrasi. UAT (*User Acceptance Testing*, uji penerimaan oleh sponsor) berlangsung 10 hari kerja agar perangkat dapat diamati di lokasi dalam beberapa kondisi cuaca; bila selama masa itu BMKG tidak mengeluarkan peringatan untuk wilayah percontohan, pengujian memakai mode uji dari dasbor.

4.6 Catatan sumber daya dan pilihan pemendekan jadwal

CPM menghitung jadwal tanpa memperhitungkan jumlah orang. Dari pengecekan per peran, beberapa pekerjaan dalam satu peran bertumpang tindih (misalnya 1.5.1 dan 1.5.4 pada Programmer Server), tetapi semuanya dapat digeser dalam *float* masing-masing tanpa memundurkan proyek; perhitungan ulang dengan CPM untuk skenario satu Programmer Server tetap menghasilkan 92 hari kerja.

Bila sponsor meminta proyek dipercepat, tersedia pilihan ***fast tracking*** (PMBOK 4, Bagian 6.5.2.7): komponen untuk satu prototipe dibeli lebih dulu tanpa menunggu pembelian komponen produksi. Hasil perhitungan ulang CPM: **88 hari kerja** dengan satu Programmer Server, atau **82 hari kerja** dengan dua programmer. Risikonya, bila prototipe menunjukkan komponen yang salah, sebagian pembelian harus diulang. Pilihan ini **tidak diterapkan** karena durasi 92 hari sudah sesuai target.

4.7 Gantt Chart

Gambar 4.1 Gantt Chart per minggu (merah = jalur kritis, biru = memiliki float, ◆ = milestone)

Kode	Aktivitas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1	Project charter dan rencana proyek																			
M1	◆ Proyek disahkan	◆																		
1.4.5	Penyiapan alat pengembangan																			
1.2.1	Kebutuhan pemangku kepentingan																			
1.2.2	Studi halaman peringatan dini BMKG																			
1.2.3	Daftar wilayah dan variasi nama																			
1.2.4	Survei lokasi pemasangan																			
1.2.5	Spesifikasi kebutuhan sistem (SRS)																			
M2	◆ Kebutuhan disetujui sponsor					◆														
1.4.4	Izin pemasangan																			
1.3.1	Arsitektur sistem																			
1.3.2	Desain logika status peringatan																			
1.3.3	Desain database																			
1.3.4	Desain rangkaian perangkat keras																			
1.3.5	Desain pesan LED dan pola audio-lampu																			
1.3.6	Desain dasbor admin																			
M3	◆ Desain disetujui						◆													
1.4.1	Daftar komponen (BOM)																			
1.4.2	Pemilihan pemasok dan pembelian komponen																			
1.4.3	Sewa server (VPS) dan domain																			
1.5.1	Modul pemantau BMKG																			
1.5.2	Modul pencocokan nama wilayah																			
1.5.3	Modul pengelola status peringatan																			
1.5.4	Layanan pengirim perintah (MQTT)																			
1.5.5	Dasbor admin																			
1.5.6	Pemantauan heartbeat dan notifikasi admin																			
1.6.1	Perakitan prototipe																			
1.6.2	Firmware C++																			

Kode	Aktivitas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.6.3	Fitur heartbeat dan sambung ulang otomatis																			
1.6.4	Fitur diagnosa jarak jauh																			
1.7.1	Uji unit perangkat lunak																			
1.7.2	Uji pencocokan nama wilayah																			
1.7.3	Uji perangkat keras																			
1.6.5	Perakitan unit produksi																			
1.8.2	Deploy perangkat lunak server dan pengamanan dasar																			
1.7.4	Uji integrasi ujung ke ujung																			
1.7.5	Uji kegagalan																			
1.8.1	Pemasangan perangkat di lokasi																			
1.8.3	Konfigurasi wilayah dan pendaftaran perangkat																			
1.7.6	Uji coba lapangan dan UAT																			
M4	◆ UAT disetujui sponsor																		◆	
1.8.4	Sosialisasi ke warga																			
1.8.5	Pelatihan operator																			
1.8.6	Serah terima dan dokumentasi																			
M5	◆ Sistem diserahterimakan																		◆	
1.1.4	Penutupan proyek dan lessons learned																			
M6	◆ Proyek ditutup																			◆

Satu kolom mewakili satu minggu (5 hari kerja); aktivitas pendek yang melewati pergantian minggu tampil di dua kolom. Gantt versi harian tersedia di ClickUp (Lampiran C).

5. Risk Register

5.1 Proses dan skala penilaian

Risiko dikelola melalui proses PMBOK *Identify risks*, *Perform qualitative risk analysis*, dan *Plan risk responses*. Risiko dicari dengan menelusuri WBS, jalur kritis jadwal, dan *Risk Breakdown Structure* (RBS; PMBOK 4, Gambar 11-4), yaitu pohon kategori risiko: teknis, eksternal, organisasi, dan manajemen proyek. Setiap risiko ditulis dengan pola **sebab → kejadian → akibat**, dinilai Kemungkinan (K) dan Dampak (D) dengan skala 1–5, lalu dipetakan ke **Probability-Impact Matrix**.

Tabel 5.1 Skala kemungkinan (dari contoh Risk Register dosen)

Nilai	Tipe	Peluang terjadi
5	Sangat sering	50%
4	Sering	20%
3	Sedang	10%
2	Jarang	5%
1	Hampir tidak pernah	2%

Tabel 5.2 Skala dampak (PMBOK 4, Gambar 11-5; waktu dihitung dari 92 hari kerja)

Nilai	Tipe	Waktu	Lingkup	Mutu
5	Serius	Mundur > 20% (> 18 hari)	Hasil akhir praktis tidak berguna	Hasil akhir praktis tidak berguna
4	Tinggi	Mundur 10–20% (± 10–18 hari)	Pengurangan lingkup tidak dapat diterima sponsor	Penurunan mutu tidak dapat diterima sponsor
3	Sedang	Mundur 5–10% (± 5–9 hari)	Bagian utama lingkup terdampak	Penurunan mutu perlu persetujuan sponsor
2	Rendah	Mundur < 5% (< 5 hari)	Bagian kecil lingkup terdampak	Hanya fungsi yang sangat menuntut yang terdampak
1	Sangat rendah	Tidak berarti	Nyaris tak terasa	Nyaris tak terasa

Bila satu risiko mengenai beberapa sasaran, dipakai nilai tertinggi. Nilai risiko = K × D, dengan level: **Kritikal** 20–25, **Tinggi** 13–19, **Sedang** 6–12, dan **Rendah** 1–5 (mengikuti contoh Risk Register dosen).

5.2 Daftar risiko

Tabel 5.3 Risk Register

ID	Kategori (RBS)	Uraian risiko (sebab → kejadian → akibat)	WBS	K	D	K×D	Level	Strategi	Pemilik	Residual K×D
R-01	Eksternal: pemasok	Stok komponen (panel LED *outdoor*, board, modem) kosong atau dikirim dari luar negeri → **pengiriman terlambat ± 10 hari** → pembelian komponen ada di jalur kritis, sehingga seluruh proyek mundur ± 11%	1.4.2	4	4	**16**	**Tinggi**	*Avoid* + *Mitigate*	MP	2 × 3 = 6 (Sedang)
R-02	Eksternal: regulasi	Pemilik lokasi atau pemda lambat memberi izin → **izin terlambat melebihi kelonggarannya** (lebih dari ± 54 hari) → pemasangan dan UAT mundur ± 2 minggu	1.4.4, 1.8.1	2	4	8	Sedang	*Escalate* + *Mitigate*	MP	1 × 4 = 4 (Rendah)
R-03	Teknis: sumber data	Situs BMKG diubah atau membatasi akses otomatis (misalnya memblokir permintaan berulang) → **modul pemantau tidak bisa membaca peringatan** → fungsi utama sistem tidak berjalan	1.2.2, 1.5.1	3	5	**15**	**Tinggi**	*Mitigate* + *Accept* aktif	PS	2 × 3 = 6 (Sedang)
R-04	Teknis: mutu	Nama wilayah mirip atau ditulis berbeda (misalnya "Kota Yogyakarta" dan "Yogyakarta") → **salah cocok**: sirene menyala di wilayah yang salah, atau tidak menyala di wilayah yang benar → mutu tidak dapat diterima sponsor	1.2.3, 1.5.2, 1.7.2	3	4	12	Sedang	*Mitigate*	AS	1 × 4 = 4 (Rendah)
R-05	Teknis: keandalan	Listrik atau internet di lokasi putus saat cuaca buruk → **perangkat tidak menerima perintah** → kriteria penerimaan 4 dan 6 gagal saat UAT	1.3.4, 1.6.3, 1.7.5	3	4	12	Sedang	*Mitigate*	EI	2 × 3 = 6 (Sedang)
R-06	Teknis: pengujian	Server, MQTT, dan perangkat baru pertama kali dijalankan bersama → ***bug* jauh lebih banyak dari perkiraan** saat uji integrasi dan uji kegagalan (keduanya di jalur kritis) → proyek mundur ± 5–9 hari	1.7.4, 1.7.5	3	3	9	Sedang	*Mitigate* + *Accept* aktif	QA	2 × 2 = 4 (Rendah)
R-07	Organisasi: sumber daya	Firmware hanya dikuasai satu orang (Engineer IoT) → **EI sakit atau keluar** saat mengerjakan 1.6.x (jalur kritis) → firmware tertunda ± 2 minggu	1.6.1–1.6.4	2	4	8	Sedang	*Mitigate*	MP	2 × 3 = 6 (Sedang)
R-08	Teknis: teknologi	Kode dibantu Claude Code tanpa diperiksa dengan teliti → **kode mengandung kesalahan atau celah keamanan, atau data rahasia (kata sandi, kunci akses) ikut terkirim/tersimpan** → server rentan dibobol; mutu tidak dapat diterima	1.4.5, 1.5.x, 1.6.x, 1.8.2	3	4	12	Sedang	*Mitigate*	PS	2 × 3 = 6 (Sedang)
R-09	Eksternal: pelanggan	Warga belum paham arti bunyi dan lampu, atau sirene terlalu keras/sering → **warga mengeluh**, sponsor meminta sirene dimatikan → fungsi audio berkurang	1.3.5, 1.8.4	4	3	12	Sedang	*Mitigate*	AS	2 × 3 = 6 (Sedang)
R-10	Eksternal: lingkungan	Perangkat dipasang di tempat umum → **dicuri atau dirusak** → unit harus diganti; percontohan di lokasi itu terganggu	1.8.1	2	3	6	Sedang	*Transfer* + *Mitigate*	TL	2 × 2 = 4 (Rendah)

5.3 Probability-Impact Matrix

Gambar 5.1 Probability-Impact Matrix sebelum respons

K ↓ / D →	1	2	3	4	5
5	5 (R)	10 (S)	15 (T)	20 (K)	25 (K)
4	4 (R)	8 (S)	12 (S) **R-09**	16 (T) **R-01**	20 (K)
3	3 (R)	6 (S)	9 (S) **R-06**	12 (S) **R-04, R-05, R-08**	15 (T) **R-03**
2	2 (R)	4 (R)	6 (S) **R-10**	8 (S) **R-02, R-07**	10 (S)
1	1 (R)	2 (R)	3 (R)	4 (R)	5 (R)

R = Rendah (1–5), S = Sedang (6–12), T = Tinggi (13–19), K = Kritikal (20–25).

Gambar 5.2 Probability-Impact Matrix setelah respons (residual)

K ↓ / D →	1	2	3	4	5
5	5 (R)	10 (S)	15 (T)	20 (K)	25 (K)
4	4 (R)	8 (S)	12 (S)	16 (T)	20 (K)
3	3 (R)	6 (S)	9 (S)	12 (S)	15 (T)
2	2 (R)	4 (R) **R-06, R-10**	6 (S) **R-01, R-03, R-05, R-07, R-08, R-09**	8 (S)	10 (S)
1	1 (R)	2 (R)	3 (R)	4 (R) **R-02, R-04**	5 (R)

R = Rendah (1–5), S = Sedang (6–12), T = Tinggi (13–19), K = Kritikal (20–25).

Sebelum respons terdapat 2 risiko Tinggi (R-01 dan R-03) dan 8 risiko Sedang. Setelah respons, tidak ada lagi risiko Tinggi: 6 risiko Sedang dan 4 risiko Rendah. Kelima strategi respons PMBOK dipakai: *Avoid* (menghindari), *Mitigate* (mengurangi), *Transfer* (mengalihkan ke pihak ketiga), *Accept* aktif (menerima dengan cadangan atau rencana darurat), dan *Escalate* (menyerahkan ke pihak yang lebih berwenang; PMBOK edisi ke-7).

5.4 Rencana respons rinci

Tabel 5.4 Rencana respons rinci

ID	Strategi	Tindakan	Pemicu	Pemilik	Batas waktu	Residual
R-01	***Avoid***: menghilangkan ketergantungan pada barang impor. ***Mitigate***: mengurangi kemungkinan dan dampak keterlambatan	1) Saat menyusun BOM (1.4.1), utamakan komponen yang **tersedia di pemasok dalam negeri**; board ESP32 dipilih antara lain karena mudah didapat di toko elektronik lokal. 2) Siapkan **minimal dua pemasok** untuk setiap komponen utama. 3) Pesan **segera** setelah BOM disetujui. 4) Beli **1 unit komponen cadangan** untuk setiap jenis. 5) Bila perlu, gunakan *fast tracking* (jadwal Tahap 2, Bagian 8): komponen prototipe dibeli lebih dulu	Pemasok belum mengonfirmasi stok dalam 2 hari kerja setelah pesanan, atau nomor resi belum ada di hari ke-5	MP	Daftar pemasok siap sebelum 1.4.2 dimulai (minggu 7)	K 2 × D 3 = **6 (Sedang)**: keterlambatan masih mungkin, tetapi dengan pemasok cadangan diperkirakan < 9 hari
R-02	***Escalate***: izin dari pemda dan pemilik lokasi berada **di luar wewenang tim proyek**, sehingga diserahkan ke sponsor (BPBD) yang punya jalur antarinstansi. ***Mitigate***: mempercepat pengurusan	1) Ajukan izin **langsung setelah survei lokasi** (1.2.4) selesai. 2) Minta **surat dukungan dari BPBD** untuk dilampirkan. 3) Saat survei, tetapkan **satu lokasi cadangan** untuk setiap wilayah	Belum ada jawaban 10 hari kerja setelah pengajuan	MP (eskalasi ke sponsor)	Pengajuan izin di minggu 4	K 1 × D 4 = **4 (Rendah)**: dengan dukungan BPBD dan lokasi cadangan, kemungkinannya kecil
R-03	***Mitigate***: membuat pembacaan tahan terhadap perubahan. ***Accept* aktif**: menyiapkan rencana darurat bila tetap terjadi	1) Playwright mencari **teks nama wilayah tanpa bergantung pada bentuk elemen HTML** (keputusan desain). 2) Pengecekan **setiap 5 menit dan hanya halaman provinsi yang relevan**, supaya tidak membebani server BMKG. 3) Status **"gagal muat"** dan notifikasi ke admin (1.5.3, 1.5.6). 4) Saat studi halaman (1.2.2), periksa apakah BMKG menyediakan *feed* RSS/CAP sebagai **sumber cadangan**. 5) **Rencana darurat**: admin dapat menyalakan peringatan secara manual dari dasbor (1.5.5) bila pembacaan otomatis terganggu	Modul pemantau mencatat "gagal muat" 3 kali berturut-turut, atau teks penanda halaman tidak ditemukan	PS	Studi halaman di minggu 2; modul pemantau di minggu 6–7	K 2 × D 3 = **6 (Sedang)**: bila terjadi, sistem tetap bisa dipakai lewat sumber cadangan atau mode manual
R-04	***Mitigate***	1) Pencocokan **per kata utuh** (keputusan desain). 2) Susun **daftar variasi nama** dan **daftar nama mirip yang harus ditolak** (1.2.3). 3) Uji khusus pencocokan nama (1.7.2) dengan target **0 salah cocok** (kriteria penerimaan 2)	Uji 1.7.2 menemukan satu atau lebih salah cocok, atau muncul penulisan nama wilayah baru di halaman BMKG	AS	Daftar nama di minggu 3; uji di minggu 8	K 1 × D 4 = **4 (Rendah)**
R-05	***Mitigate***	1) Baterai cadangan/UPS untuk **≥ 4 jam** (kriteria penerimaan 6). 2) **Modem 4G** sebagai jalur internet bila Wi-Fi tidak tersedia. 3) Fitur **sambung ulang otomatis** dan **heartbeat** (1.6.3). 4) Saat survei (1.2.4), pilih titik dengan **sinyal baik**. 5) Uji kegagalan (1.7.5) mensimulasikan listrik padam dan internet putus	Uji baterai < 4 jam, atau heartbeat hilang > 5 menit saat pengujian	EI	Desain rangkaian di minggu 5–6; uji kegagalan di minggu 15–16	K 2 × D 3 = **6 (Sedang)**: padam lebih lama dari kapasitas baterai tetap mungkin

ID	Strategi	Tindakan	Pemicu	Pemilik	Batas waktu	Residual
R-06	***Mitigate*** + ***Accept*** **aktif**	1) **Uji dini**: uji pencocokan nama (minggu 8) dan uji unit (minggu 10–11) dijalankan jauh sebelum uji integrasi. 2) **Tinjauan kode** untuk setiap perubahan. 3) **Halaman uji tiruan**, supaya uji integrasi tidak perlu menunggu peringatan BMKG sungguhan. 4) **Cadangan waktu 5 hari kerja** dipegang manajer proyek (*contingency reserve*, PMBOK 4, Bagian 6.4.2.5, hlm. 150). Cadangan ini tidak dimasukkan ke jadwal sebagai aktivitas; bila terpakai seluruhnya, proyek selesai paling lambat di hari ke-97	Masih ada *bug* berat yang belum diperbaiki di hari ke-5 uji integrasi	QA	Uji dini di minggu 8–11	K 2 × D 2 = **4 (Rendah)**
R-07	***Mitigate***: mengurangi ketergantungan pada satu orang	1) Semua firmware disimpan di **Git** dengan catatan perubahan harian. 2) Firmware **ditinjau oleh PS**, sehingga ada orang kedua yang memahaminya. 3) Skema rangkaian (1.3.4) didokumentasikan lengkap	EI tidak hadir lebih dari 2 hari kerja selama minggu 9–12	MP	Mulai minggu 9 (perakitan prototipe)	K 2 × D 3 = **6 (Sedang)**: pengganti tetap butuh waktu mempelajari, diperkirakan < 1 minggu
R-08	***Mitigate***	1) **Tinjauan kode wajib** oleh anggota lain sebelum kode digabungkan (aturan di Tahap 1, Bagian 1.11). 2) Kata sandi dan kunci akses **disimpan di berkas konfigurasi terpisah yang tidak ikut ke repositori**, dan tidak pernah dimasukkan ke percakapan dengan AI. 3) Pemeriksaan keamanan dasar saat *deploy* (1.8.2): *firewall*, HTTPS, dan memastikan tidak ada data rahasia di repositori	Tinjauan kode menemukan bagian yang tidak bisa dijelaskan penulisnya, atau ada data rahasia terdeteksi di repositori	PS	Aturan berlaku sejak penyiapan alat (minggu 2)	K 2 × D 3 = **6 (Sedang)**
R-09	***Mitigate***	1) Pola bunyi, volume, dan jam senyap **disepakati bersama sponsor** saat desain (1.3.5). 2) **Sosialisasi** sebelum sistem dipakai (1.8.4): arti setiap bunyi dan lampu, serta tindakan yang harus dilakukan warga. 3) Tombol **senyapkan sementara** di dasbor untuk keadaan tertentu. 4) Volume diatur ulang saat uji lapangan	Ada keluhan warga selama uji lapangan	AS	Desain di minggu 5; sosialisasi di minggu 16	K 2 × D 3 = **6 (Sedang)**
R-10	***Transfer***: mengalihkan beban kerugian ke pihak ketiga. ***Mitigate***: mempersulit pencurian	1) **Asuransi perangkat**, atau **perjanjian dengan pemilik lokasi** yang mencantumkan tanggung jawab keamanan. 2) Pasang di **ketinggian** dengan *enclosure* **terkunci**. 3) Fitur diagnosa (1.6.4) segera memberi tahu admin bila perangkat mati tanpa sebab teknis	Perangkat terputus tanpa sebab teknis, atau ada laporan kerusakan fisik	TL	Perjanjian atau asuransi selesai sebelum pemasangan (minggu 14)	K 2 × D 2 = **4 (Rendah)**

6. Keterkaitan Antar-Dokumen

Ketiga bagian rencana saling terhubung melalui **kode WBS** yang sama. Risiko diidentifikasi dari *work package* dan posisinya di jadwal, dan respons risiko yang menambah pekerjaan dikembalikan ke WBS dan jadwal.

Tabel 6.1 Keterkaitan risiko, WBS, jadwal, dan respons

Risiko	WBS terkait	Posisi di jadwal	Respons kembali ke rencana
R-01 Pengiriman komponen terlambat	1.4.2	1.4.2 **kritis**	Pemasok dalam negeri, dua pemasok, dan unit cadangan dalam 1.4.1–1.4.2; pilihan *fast tracking* (Bagian 4.6)
R-02 Izin pemasangan terlambat	1.4.4, 1.8.1	1.4.4 *float* 37; 1.8.1 **kritis**	Izin diajukan segera setelah 1.2.4 (minggu 4); eskalasi ke BPBD; lokasi cadangan ditetapkan di 1.2.4
R-03 Halaman BMKG berubah/diblokir	1.2.2, 1.5.1	1.2.2 *float* 5; 1.5.1 *float* 10	Aktivasi peringatan manual **ditambahkan** ke 1.3.6 dan 1.5.5; sumber cadangan diperiksa di 1.2.2
R-04 Salah cocok nama wilayah	1.2.3, 1.5.2, 1.7.2	1.2.3 *float* 3; 1.5.2 *float* 10; 1.7.2 *float* 22	Daftar nama mirip di 1.2.3; uji khusus 1.7.2 dengan target 0 salah cocok
R-05 Listrik/internet putus	1.3.4, 1.6.3, 1.7.5	1.3.4 **kritis**; 1.6.3 **kritis**; 1.7.5 **kritis**	Baterai cadangan dan modem 4G di BOM (1.4.1); simulasi padam di 1.7.5
R-06 *Bug* lebih banyak	1.7.4, 1.7.5	1.7.4 **kritis**; 1.7.5 **kritis**	Uji dini 1.7.1–1.7.2; **cadangan waktu 5 hari** di luar jadwal (batas hari ke-97)
R-07 Engineer IoT berhalangan	1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4	1.6.1 **kritis**; 1.6.2 **kritis**; 1.6.3 **kritis**; 1.6.4 **kritis**	Firmware di Git dan ditinjau PS selama 1.6.x
R-08 Kesalahan/kebocoran dari Claude Code	1.4.5, 1.5.5, 1.8.2	1.4.5 *float* 32; 1.5.5 *float* 10; 1.8.2 *float* 10	Aturan tinjauan kode (Bagian 2.2); pemeriksaan keamanan saat 1.8.2
R-09 Keluhan warga terhadap sirene	1.3.5, 1.8.4	1.3.5 *float* 16; 1.8.4 *float* 8	Pola bunyi disepakati di 1.3.5; sosialisasi di 1.8.4
R-10 Perangkat dicuri/dirusak	1.8.1	1.8.1 **kritis**	Asuransi atau perjanjian lokasi masuk anggaran (1.1.1) dan izin (1.4.4)

Risk Register ditinjau dalam rapat mingguan (WBS 1.1.2) dan diperbarui melalui pekerjaan 1.1.3 (pengendalian perubahan dan pemantauan risiko) sepanjang proyek.

7. Kesimpulan

Rencana proyek SPDC terdiri atas WBS 3 level dengan 43 *work package*, jadwal 92 hari kerja (sekitar 4,2 bulan) yang disusun dengan estimasi PERT dan *Critical Path Method*, serta Risk Register berisi 10 risiko proyek yang dianalisis dengan Probability-Impact Matrix dan diberi rencana respons rinci.

Analisis jalur kritis menunjukkan bahwa keberhasilan jadwal paling ditentukan oleh rantai perangkat keras, yaitu pembelian komponen, prototipe, firmware, perakitan, dan pemasangan, serta pengujian akhir. Temuan ini sejalan dengan Risk Register: dua risiko teratas adalah keterlambatan pengiriman komponen (R-01) dan perubahan atau pembatasan akses halaman BMKG (R-03). Dengan respons yang direncanakan, seluruh risiko turun ke level Sedang atau Rendah, dan cadangan waktu 5 hari tersedia untuk menghadapi *bug* yang lebih banyak dari perkiraan.

Glosarium

Istilah	Penjelasan
Accept aktif	Strategi respons: risiko diterima, tetapi disiapkan cadangan atau rencana darurat
Acceptance criteria	Kriteria penerimaan; syarat hasil dinyatakan selesai dan diterima
Assumptions	Asumsi; hal yang dianggap benar sebagai dasar perencanaan
Avoid	Strategi respons: mengubah rencana supaya ancaman hilang
Backup	Salinan data cadangan
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BOM (*Bill of Materials*)	Daftar komponen beserta jumlah dan spesifikasinya
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bug	Kesalahan dalam program
Change log	Catatan semua permintaan perubahan dan keputusannya
Claude Code	Asisten pemrograman berbasis AI yang membantu menulis dan memeriksa kode
Code review (tinjauan kode)	Pemeriksaan kode oleh anggota tim lain sebelum kode dipakai
Constraints	Batasan proyek: waktu, biaya, jumlah orang
Contingency reserve	Cadangan waktu atau biaya untuk menghadapi risiko
Critical Path Method (CPM)	Teknik menghitung jalur terpanjang dalam jadwal untuk menemukan jalur kritis
Dampak (D)	Seberapa parah akibat risiko bila terjadi
Debugging	Mencari dan memperbaiki *bug*
Deliverable	Hasil kerja yang diserahkan
Deploy	Memasang program ke server sungguhan agar bisa dipakai
Ekstensi	Tambahan fitur yang dipasang ke dalam aplikasi
Enclosure	Kotak pelindung perangkat, misalnya tahan air
Escalate	Strategi respons: risiko di luar wewenang tim diserahkan ke pihak yang lebih berwenang
ES / EF	*Early Start* / *Early Finish*: mulai / selesai paling awal
ESP32	Papan mikrokontroler dengan Wi-Fi bawaan, diprogram dengan C++
Fast tracking	Teknik memperpendek jadwal dengan mengerjakan paralel aktivitas yang biasanya berurutan
Firewall	Penyaring akses jaringan; hanya akses yang diizinkan yang bisa masuk
Firmware	Program yang tertanam di papan elektronik
Float	Kelonggaran; berapa hari aktivitas boleh terlambat tanpa menunda proyek
FS (*Finish-to-Start*)	Hubungan ketergantungan: aktivitas berikut mulai setelah pendahulunya selesai
Gantt Chart	Jadwal berbentuk batang mendatar di atas garis waktu
Git	Alat penyimpan riwayat versi kode
Heartbeat	Sinyal berkala dari perangkat yang menandakan perangkat masih hidup
HTTPS	Sambungan web terenkripsi
IoT (*Internet of Things*)	Perangkat fisik yang tersambung ke internet
Jalur kritis	Rangkaian aktivitas dengan *float* nol; keterlambatannya langsung menunda proyek
Kemungkinan (K)	Seberapa besar peluang risiko terjadi
Knowledge area	Bidang pengetahuan manajemen proyek dalam PMBOK, misalnya lingkup, jadwal, dan risiko
Lampu rotari	Lampu putar seperti pada kendaraan patroli
Lessons learned	Catatan pelajaran dari proyek untuk proyek berikutnya
Library	Kumpulan kode siap pakai
LS / LF	*Late Start* / *Late Finish*: mulai / selesai paling lambat tanpa menunda proyek
Milestone	Titik pencapaian penting berdurasi nol
Mitigate	Strategi respons: menurunkan kemungkinan dan/atau dampak
Mockup	Gambar rancangan tampilan sebelum dibuat

Istilah	**Penjelasan**
MQTT	Protokol kirim pesan ringan untuk IoT, berbasis topik
MQTT *broker*	Program server yang menerima dan meneruskan pesan MQTT
Panel LED matrix	Papan tampilan yang tersusun dari banyak titik LED untuk menampilkan teks
Pemicu (*trigger*)	Tanda bahwa sebuah risiko mulai terjadi
Pemilik risiko (*risk owner*)	Orang yang bertanggung jawab memantau dan menangani satu risiko
PERT / *three-point estimation*	Estimasi durasi dari tiga perkiraan: (Optimis + 4 × Paling mungkin + Pesimis) / 6
PlatformIO	Ekstensi VS Code untuk menulis, mengompilasi, dan meng-*upload* firmware ke board IoT
Playwright	Pustaka untuk mengendalikan peramban web secara otomatis
PMBOK	*Project Management Body of Knowledge*; buku standar manajemen proyek dari Project Management Institute (PMI)
Precedence Diagramming Method (PDM)	Metode menyusun urutan aktivitas dengan kotak dan panah ketergantungan
Prediktif / *Waterfall*	Pendekatan proyek tahap demi tahap secara berurutan
Probability-Impact Matrix	Matriks kemungkinan × dampak untuk menentukan prioritas risiko
Project charter	Piagam proyek; dokumen resmi yang mengesahkan dimulainya proyek
RBS (*Risk Breakdown Structure*)	Pohon kategori risiko untuk membantu menemukan risiko
Relay	Sakelar listrik yang dikendalikan oleh papan elektronik
Repositori	Tempat penyimpanan kode bersama beserta riwayat perubahannya
Residual risk	Risiko sisa; nilai risiko setelah respons dijalankan
Rework	Pekerjaan ulang karena hasil sebelumnya harus diperbaiki
Risk Register	Daftar risiko beserta nilai dan rencana responsnya
SMART	Tujuan yang Spesifik, Terukur, Dapat dicapai, Relevan, dan Berbatas waktu
SOP	*Standard Operating Procedure*; prosedur kerja baku
SPDC	Sistem Peringatan Dini Cuaca Publik; nama proyek dalam dokumen ini
Sponsor	Pihak yang mendanai dan mengesahkan proyek
SRS	*Software Requirements Specification*; dokumen spesifikasi kebutuhan sistem
Stakeholder	Pihak yang terdampak atau berkepentingan dengan proyek
Transfer	Strategi respons: mengalihkan dampak dan penanganan risiko ke pihak ketiga
UAT	*User Acceptance Testing*; uji penerimaan oleh pengguna atau sponsor
Uji ulang	Menguji kembali setelah *bug* diperbaiki, untuk memastikan perbaikan berhasil dan tidak merusak bagian lain
UPS	Catu daya cadangan berbaterai
VPS	*Virtual Private Server*; server sewaan di internet
VS Code	*Visual Studio Code*; aplikasi editor kode gratis
WBS	*Work Breakdown Structure*; pemecahan seluruh pekerjaan proyek secara bertingkat
WBS Dictionary	Kamus WBS; penjelasan rinci setiap elemen WBS
Work package	Elemen terbawah WBS yang bisa ditugaskan, diestimasi, dan dipantau

Daftar Pustaka

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). *Peringatan dini cuaca*. Diakses 27 Oktober 2026, dari https://www.bmkg.go.id/cuaca/peringatan-dini-cuaca

Luthfi, E. T. (2026). *IT project management: Pertemuan 4* [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Project Management Institute. (2008). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (4th ed.). Project Management Institute.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Syafrizal, M. (2026a). *Project planning (core PMBOK): Pertemuan 6* [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Syafrizal, M. (2026b). *IT project management: Integrasi project plan* [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Syafrizal, M. (2026c). *Contoh usulan risk register (FIK 2026)* [Berkas spreadsheet]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Lampiran A. Kamus WBS

Tabel A.1 Kamus WBS

Kode	Work package	Uraian	Hasil	PJ
1.1	**Manajemen Proyek**			
1.1.1	Project charter dan rencana proyek	Menyusun piagam proyek, WBS, jadwal, anggaran, Risk Register, dan rencana komunikasi	Project charter; rencana manajemen proyek	MP
1.1.2	Rapat dan laporan kemajuan	Rapat mingguan tim dan laporan kemajuan ke sponsor	Notulen; laporan mingguan	MP
1.1.3	Pengendalian perubahan dan pemantauan risiko	Menilai setiap permintaan perubahan; memperbarui Risk Register	*Change log*; Risk Register terbaru	MP
1.1.4	Penutupan proyek dan lessons learned	Evaluasi akhir dan pencatatan pelajaran	Laporan penutupan; dokumen lessons learned	MP
1.2	**Analisis Kebutuhan**			
1.2.1	Kebutuhan pemangku kepentingan	Wawancara BPBD/pemda dan perwakilan warga: wilayah prioritas, jam operasi, bentuk pesan	Catatan kebutuhan	AS
1.2.2	Studi halaman peringatan dini BMKG	Mengamati halaman per provinsi: cara penulisan wilayah, frekuensi pembaruan, tampilan saat tidak ada peringatan, tampilan peringatan yang belum mulai berlaku	Laporan studi halaman; daftar tautan provinsi	AS
1.2.3	Daftar wilayah sasaran dan variasi nama	Mendata wilayah sasaran, ejaan yang mungkin muncul, dan nama mirip yang harus ditolak	Daftar wilayah; daftar nama mirip	AS
1.2.4	Survei lokasi pemasangan	Mengecek listrik, sinyal, ketinggian pasang, keamanan, dan jarak pandang	Laporan survei per lokasi	TL
1.2.5	Spesifikasi kebutuhan sistem (SRS)	Merumuskan kebutuhan fungsional dan nonfungsional, termasuk kriteria penerimaan	Dokumen SRS	AS
1.3	**Desain Sistem**			
1.3.1	Arsitektur sistem	Rancangan hubungan server, MQTT broker, database, dasbor, dan perangkat	Diagram arsitektur	AS
1.3.2	Desain logika status peringatan	Aturan AKTIF / SELESAI / GAGAL MUAT, aturan 3 pengecekan, interval pengecekan	Diagram status dan aturannya	AS
1.3.3	Desain database wilayah dan perangkat	Struktur data wilayah, variasi nama, perangkat, riwayat status	Skema database	PS
1.3.4	Desain rangkaian perangkat keras	Skema board IoT, relay, panel LED, audio, catu daya, dan baterai cadangan	Skema rangkaian	EI
1.3.5	Desain pesan LED dan pola audio-lampu	Teks pesan, pola kedip lampu, pola bunyi sirene, dan jam senyap bila disepakati	Spesifikasi pesan dan pola	AS
1.3.6	Desain dasbor admin	Rancangan tampilan: status wilayah, status perangkat, mode uji, aktivasi peringatan manual, riwayat	*Mockup* dasbor	PS
1.4	**Pengadaan**			

Kode	Work package	Uraian	Hasil	PJ
1.4.1	Daftar komponen (BOM)	Board IoT **ESP32** (diprogram dengan C++ melalui PlatformIO), panel LED *outdoor*, lampu rotari, relay, speaker/amplifier, catu daya, baterai/UPS, modem 4G, *enclosure* tahan air, sensor arus dan tegangan	BOM dengan spesifikasi dan perkiraan harga	EI
1.4.2	Pemilihan pemasok dan pembelian komponen	Membandingkan pemasok, memesan, dan memeriksa barang datang	Komponen diterima; bukti pembelian	MP
1.4.3	Sewa server (VPS) dan domain	Memilih penyedia, menyewa, dan menyiapkan akses	Server siap pakai	PS
1.4.4	Izin pemasangan	Mengurus izin dari pemilik lokasi, kelurahan, atau pemda	Surat izin per lokasi	MP
1.4.5	Penyiapan alat pengembangan	Berlangganan Claude Code; memasang VS Code, PlatformIO, dan Python + Playwright di komputer tim; membuat repositori Git bersama	Alat siap pakai; repositori kode	PS
1.5	**Pengembangan Perangkat Lunak Server**			
1.5.1	Modul pemantau BMKG (Playwright)	Membuka halaman provinsi yang relevan secara berkala, mengambil teks halaman, dan memastikan halaman berhasil dimuat	Modul Python	PS
1.5.2	Modul pencocokan nama wilayah	Mencocokkan per kata utuh dengan variasi nama, menolak nama mirip	Modul Python	PS
1.5.3	Modul pengelola status peringatan	Menerapkan aturan AKTIF / SELESAI / GAGAL MUAT dan menyimpan riwayat	Modul Python	PS
1.5.4	Layanan pengirim perintah (MQTT)	Memasang MQTT broker; mengirim perintah nyala/mati ke topik wilayah	Broker dan modul pengirim	PS
1.5.5	Dasbor admin	Mengelola wilayah dan perangkat, melihat status, menyalakan mode uji, dan menyalakan peringatan secara manual bila pembacaan BMKG terganggu (rencana darurat risiko R-03)	Aplikasi web dasbor	PS
1.5.6	Pemantauan heartbeat dan notifikasi admin	Mendeteksi perangkat yang tidak mengirim heartbeat; memberi tahu admin	Modul pemantau dan notifikasi	PS
1.6	**Pengembangan Perangkat IoT**			
1.6.1	Perakitan prototipe	Merakit satu unit uji di meja kerja	1 unit prototipe	EI
1.6.2	Firmware C++	Koneksi jaringan, berlangganan topik MQTT, kendali panel LED, relay lampu, dan audio	Firmware versi 1	EI
1.6.3	Fitur heartbeat dan sambung ulang otomatis	Mengirim heartbeat; menyambung ulang otomatis saat jaringan putus	Firmware versi akhir	EI
1.6.4	Fitur diagnosa jarak jauh	Perangkat melaporkan kondisi daya, koneksi, dan keluaran; admin dapat menjalankan uji diri dari dasbor	Firmware dengan fitur diagnosa	EI
1.6.5	Perakitan unit produksi	Merakit **6** unit di dalam *enclosure* tahan air	Unit siap pasang	EI
1.7	**Pengujian**			
1.7.1	Uji unit perangkat lunak	Menguji setiap modul server secara terpisah	Laporan uji unit	QA

Kode	Work package	Uraian	Hasil	PJ
1.7.2	Uji pencocokan nama wilayah	Menguji dengan daftar nama mirip (misalnya "Batu" vs "Batubara") dan nama di luar daftar peringatan	Laporan uji; 0 salah cocok	QA
1.7.3	Uji perangkat keras	Uji tahan air, panas, baterai cadangan ≥ 4 jam, dan keterbacaan LED di siang hari	Laporan uji perangkat keras	QA
1.7.4	Uji integrasi ujung ke ujung	Alur lengkap BMKG → server → perangkat, dengan halaman uji tiruan; memperbaiki *bug* yang ditemukan dan menguji ulang	Laporan uji; waktu ≤ 10 menit	QA
1.7.5	Uji kegagalan	Halaman BMKG tidak bisa diakses, internet perangkat putus, listrik padam; memperbaiki *bug* yang ditemukan dan menguji ulang	Laporan uji kegagalan	QA
1.7.6	Uji coba lapangan dan UAT	Menjalankan sistem di lokasi percontohan; diuji dan disetujui sponsor; termasuk perbaikan kecil yang diminta sponsor	Berita acara UAT	QA
1.8	**Pemasangan dan Peluncuran**			
1.8.1	Pemasangan perangkat di lokasi	Memasang unit, menyambung listrik dan jaringan, uji nyala di tempat	Unit terpasang dan berfungsi	TL
1.8.2	Deploy perangkat lunak server dan pengamanan dasar	Memasang semua modul ke server produksi; mengatur *firewall*, HTTPS, dan *backup* berkala	Server produksi berjalan dan aman	PS
1.8.3	Konfigurasi wilayah dan pendaftaran perangkat	Mendaftarkan setiap unit ke wilayah dan topiknya di dasbor	Data perangkat lengkap	PS
1.8.4	Sosialisasi ke warga	Menjelaskan arti pesan, lampu, dan bunyi; tindakan yang harus dilakukan warga	Materi sosialisasi; daftar hadir	MP
1.8.5	Pelatihan operator	Melatih petugas memakai dasbor, membaca tanda gangguan, dan mode uji	Daftar hadir; manual operator	AS
1.8.6	Serah terima dan dokumentasi	Menyerahkan sistem, kode, manual, dan SOP kepada sponsor	Berita acara serah terima	MP

Lampiran B. Tabel Aktivitas Jadwal

Baris tebal menandai aktivitas di jalur kritis. O = optimis, M = paling mungkin, P = pesimis; ES/EF = mulai/selesai paling awal; LS/LF = mulai/selesai paling lambat (hari kerja ke-).

Tabel B.1 Aktivitas, durasi, ketergantungan, dan float

Kode	Aktivitas	O	M	P	PERT	Durasi	Pendahulu	ES	EF	LS	LF	Float
1.1.1	**Project charter dan rencana proyek**	3	5	8	5,17	**5**	–	0	5	0	5	**0**
M1	**◆ Proyek disahkan**					**0**	1.1.1	5	5	5	5	**0**
1.4.5	Penyiapan alat pengembangan	1	2	3	2,00	2	M1	5	7	37	39	32
1.2.1	**Kebutuhan pemangku kepentingan**	3	5	8	5,17	**5**	M1	5	10	5	10	**0**
1.2.2	Studi halaman peringatan dini BMKG	2	3	5	3,17	3	M1	5	8	10	13	5
1.2.3	Daftar wilayah dan variasi nama	2	3	4	3,00	3	1.2.1, 1.2.2	10	13	13	16	3
1.2.4	**Survei lokasi pemasangan**	3	5	10	5,50	**6**	1.2.1	10	16	10	16	**0**
1.2.5	**Spesifikasi kebutuhan sistem (SRS)**	3	5	7	5,00	**5**	1.2.3, 1.2.4	16	21	16	21	**0**
M2	**◆ Kebutuhan disetujui sponsor**					**0**	1.2.5	21	21	21	21	**0**
1.4.4	Izin pemasangan	10	15	30	16,67	17	1.2.4	16	33	53	70	37
1.3.1	**Arsitektur sistem**	2	3	5	3,17	**3**	M2	21	24	21	24	**0**
1.3.2	Desain logika status peringatan	1	2	4	2,17	2	1.3.1	24	26	37	39	13
1.3.3	Desain database	1	2	3	2,00	2	1.3.1	24	26	34	36	10
1.3.4	**Desain rangkaian perangkat keras**	3	5	8	5,17	**5**	1.3.1	24	29	24	29	**0**
1.3.5	Desain pesan LED dan pola audio-lampu	1	2	3	2,00	2	M2	21	23	37	39	16
1.3.6	Desain dasbor admin	2	3	5	3,17	3	1.3.3	26	29	36	39	10
M3	◆ Desain disetujui					0	1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6	29	29	39	39	10
1.4.1	**Daftar komponen (BOM)**	1	2	3	2,00	**2**	1.3.4	29	31	29	31	**0**
1.4.2	**Pemilihan pemasok dan pembelian komponen**	7	10	20	11,17	**11**	1.4.1	31	42	31	42	**0**
1.4.3	Sewa server (VPS) dan domain	1	1	2	1,17	1	1.3.1	24	25	41	42	17
1.5.1	Modul pemantau BMKG	3	5	8	5,17	5	M3, 1.4.5	29	34	39	44	10
1.5.2	Modul pencocokan nama wilayah	2	4	7	4,17	4	1.5.1	34	38	44	48	10
1.5.3	Modul pengelola status peringatan	2	3	5	3,17	3	1.5.2	38	41	48	51	10
1.5.4	Layanan pengirim perintah (MQTT)	2	3	5	3,17	3	M3, 1.4.3	29	32	42	45	13
1.5.5	Dasbor admin	5	8	12	8,17	8	1.5.3, 1.5.4	41	49	51	59	10
1.5.6	Pemantauan heartbeat dan notifikasi admin	2	3	5	3,17	3	1.5.4	32	35	56	59	24
1.6.1	**Perakitan prototipe**	2	3	5	3,17	**3**	1.4.2, M3	42	45	42	45	**0**
1.6.2	**Firmware C++**	5	8	12	8,17	**8**	1.6.1, 1.5.4	45	53	45	53	**0**
1.6.3	**Fitur heartbeat dan sambung ulang otomatis**	2	3	5	3,17	**3**	1.6.2	53	56	53	56	**0**
1.6.4	**Fitur diagnosa jarak jauh**	3	4	7	4,33	**4**	1.6.3	56	60	56	60	**0**
1.7.1	Uji unit perangkat lunak	2	3	5	3,17	3	1.5.5, 1.5.6	49	52	59	62	10
1.7.2	Uji pencocokan nama wilayah	1	2	4	2,17	2	1.5.2	38	40	60	62	22
1.7.3	**Uji perangkat keras**	3	4	6	4,17	**4**	1.6.4	60	64	60	64	**0**
1.6.5	**Perakitan unit produksi**	4	6	9	6,17	**6**	1.7.3	64	70	64	70	**0**

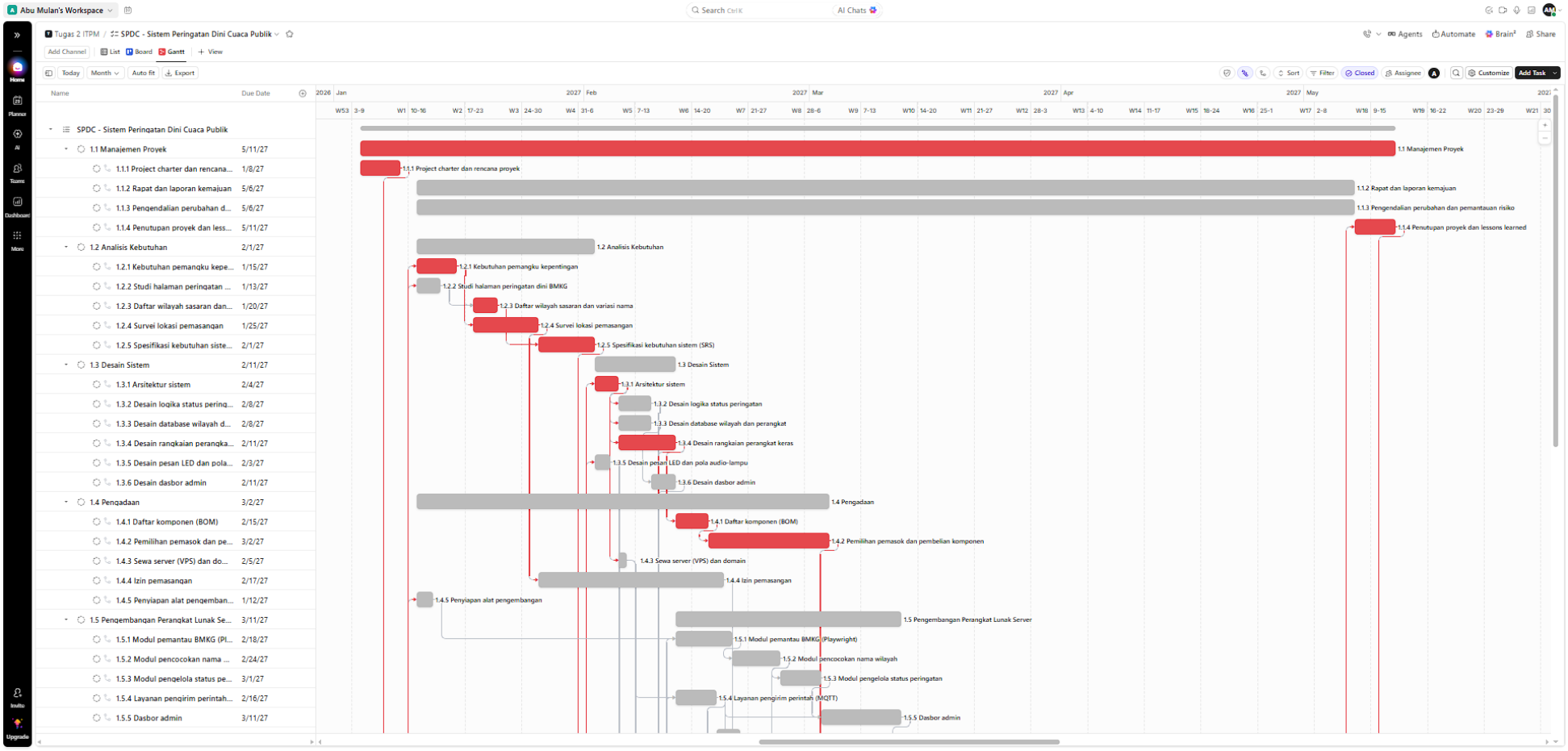
Kode	Aktivitas	O	M	P	PERT	Durasi	Pendahulu	ES	EF	LS	LF	Float
1.8.2	Deploy perangkat lunak server dan pengamanan dasar	1	2	4	2,17	2	1.7.1, 1.7.2, 1.4.3	52	54	62	64	10
1.7.4	**Uji integrasi ujung ke ujung**	4	7	12	7,33	**7**	1.8.2, 1.7.3	64	71	64	71	**0**
1.7.5	**Uji kegagalan**	3	4	8	4,50	**5**	1.7.4	71	76	71	76	**0**
1.8.1	**Pemasangan perangkat di lokasi**	3	5	8	5,17	**5**	1.6.5, 1.4.4	70	75	70	75	**0**
1.8.3	**Konfigurasi wilayah dan pendaftaran perangkat**	1	1	2	1,17	**1**	1.8.1, 1.8.2	75	76	75	76	**0**
1.7.6	**Uji coba lapangan dan UAT**	5	10	15	10,00	**10**	1.8.3, 1.7.5	76	86	76	86	**0**
M4	◆ **UAT disetujui sponsor**					**0**	1.7.6	86	86	86	86	**0**
1.8.4	Sosialisasi ke warga	2	3	5	3,17	3	1.8.1	75	78	83	86	8
1.8.5	Pelatihan operator	1	2	3	2,00	2	1.8.3	76	78	84	86	8
1.8.6	**Serah terima dan dokumentasi**	2	3	5	3,17	**3**	M4, 1.8.4, 1.8.5	86	89	86	89	**0**
M5	◆ **Sistem diserahterimakan**					**0**	1.8.6	89	89	89	89	**0**
1.1.4	**Penutupan proyek dan lessons learned**	2	3	4	3,00	**3**	M5	89	92	89	92	**0**
M6	◆ **Proyek ditutup**					**0**	1.1.4	92	92	92	92	**0**

Lampiran C. Bukti ClickUp

WBS dan jadwal dalam laporan ini juga disusun di ClickUp (paket gratis). Fase dimasukkan sebagai tugas dan *work package* sebagai subtugas (tugas di dalam tugas), ditambah 6 milestone dan 65 ketergantungan FS. Hari kerja ke-n diubah menjadi tanggal kalender mulai Senin, 4 Januari 2027 (Senin–Jumat; hari libur nasional tidak dihitung), sehingga proyek berakhir Selasa, 11 Mei 2027. Gambar C.1 dan C.2 adalah tangkapan layar tampilan Gantt dengan fitur jalur kritis ClickUp dinyalakan. Kolom kiri memperlihatkan hierarki WBS 3 level (proyek, fase, *work package*), sedangkan garis penghubung antarbatang adalah ketergantungan. Tampilan Gantt tersebut juga dapat dibuka langsung, tanpa login, melalui tautan publik https://sharing.clickup.com/1100310000031077/g/h/z8q7hb3nb5-598/2964fba6379999e

Batang merah adalah jalur kritis yang dihitung sendiri oleh ClickUp dari tanggal dan ketergantungan. Hasilnya **sama dengan perhitungan CPM di Lampiran B**: ke-21 *work package* dengan *float* nol serta milestone M1, M2, M4, M5, dan M6 berwarna merah, sedangkan aktivitas yang memiliki *float* (misalnya seluruh fase 1.5, 1.4.4, dan M3) berwarna abu-abu. Perbandingan dilakukan pada tingkat *work package* dan milestone; batang fase hanya meringkas rentang waktu subtugasnya.

Gambar C.1 Gantt Chart di ClickUp, bagian atas (fase 1.1 sampai 1.5)



Gambar C.2 Gantt Chart di ClickUp, bagian bawah (fase 1.5 sampai 1.8 dan milestone)

